



中国的库存周期和资产配置

投资要点:

- 目前处在第四轮库存周期的主动去库存和第四个经济周期的滞胀阶段
- 中国的宏观库存周期和资产轮动关系符合美林投资时钟的预测
- 处于主动去库存和滞胀阶段债券和现金的收益率最高

报告摘要:

- 我们认为周期是经济波动的结果非原因，周期反映了总需求走向、通胀预期、产品价格走势。企业的不完全信息使生产还来不及调整时，就会出现供给与需求不匹配，从而出现了被动的库存波动。从2000年以来工业库存增速来看，中国的库存周期的长度大概在2-4年之间。我们判断，目前仍处在第四轮库存周期的主动去库存当中。
- 美国的经济周期和资产轮动关系符合美林时钟的预测。将美国的经济周期分为四个阶段-衰退、复苏、过热和滞胀进行分析，结果证实了当经济周期在不同的阶段变换时，债券、股票、大宗商品和现金依次有超过大市的表现。虽然，各类资产的回报率还是有些偏离投资时钟的波动。美国经济周期中过热时最优和最差的资产配对为大宗商品/债券，滞胀时配对为现金/股票，衰退时配对为债券/大宗商品，复苏时配对为股票/现金。
- 自2000年开始，中国经历了四个库存周期和四个经济周期。目前，中国正处于第四个库存周期的去库存阶段，并且呈“主动去库存”特征。在前三个库存周期中，主动去库存的时长均值一般都较短，平均约为3个月，但本次主动去库存持续时间已达21个月并仍在继续，这也是与中国当前各类资产收益率表现相一致。并且中国正处于第四个经济周期的滞胀阶段，处于主动去库存和滞胀阶段债券和现金的收益率最高。
- 我们发现库存周期下四大类资产的实际回报率符合投资时钟的预测。主动补库存时期股票和大宗商品收益率无差异，要大于现金和债券收益，配对为大宗商品/债券；被动补库存时期大宗商品和债券收益率无差异，但低于现金，但高于股票，配对为现金/债券；主动去库存时期现金与债券收益率无差异但高于大宗商品，股票收益最差，配对为债券/股票；被动去库存时期股票收益高于大宗商品、债券，现金收益最低，配对为股票/大宗商品。

宏观研究组



分析师: 陈光磊 (S1180513040002)

电话: (8610)88085172

Email: chenguanglei@hysec.com

联系人: 孙海琳

电话: (8610)88085761

Email: sunhailin@hysec.com

相关研究

- 制度经济学专题(二): 克强经济学 2013-7-12
- 制度经济学专题(一): 中国利率市场化的路径 2013-7-3
- 货币主义重来: 透视银行间高息风暴 2013-6-21
- 一种货币, 两个市场: 警惕流动性 2013-06-7
- 三个背离, 一种均衡 2013-05-24
- 中国宏观经济的三个背离 2013-05-17
- 流动性宽松和经济增长的背离 2013-04-19
- 资本外流和市场流动性紧缩 2012-12-27
- 人民币货币发行机制探究 2012-12-24

感谢滕魁、许弘磊、周威至、王奔
对本文的贡献

目录

一、为什么会有库存周期	4
二、对不同经济周期的划分	5
三、美林投资时钟的实证研究	5
四、中国的库存周期和资产配置	8
(一) 四个库存周期的划分	8
(二) 资产收益率统计检验	10

插图

图 1: 美林投资时钟和资产配置.....	5
图 2: 库存周期和经济周期波动.....	5
图 3: 2000-2013 年的四个库存周期	8
图 4: 四个库存周期和四大类资产收益率.....	9
图 5: 2000-2013 年的四个经济周期	10
图 6: 四个经济周期和四大类资产收益率.....	10

表格

表 1: 不同类型周期划分.....	5
表 2: 美国四大类资产实际回报率.....	6
表 3: 美国在每一个阶段中的实际资产回报的全部细节	6
表 4: 过热时期配对为大宗商品/债券.....	7
表 5: 滞胀时期配对为现金/股票.....	7
表 6: 衰退时期配对为债券/大宗商品.....	7
表 7: 复苏时期配对为股票/现金.....	8
表 8: 中国四大类资产实际回报率.....	11
表 9: 中国在每一个阶段中的实际资产回报的全部细节（库存周期）	11
表 10: 单因素方差分析结果.....	12
表 11: 主动补库存时期配对为大宗商品/债券.....	12
表 12: 被动补库存时期配对为现金/债券.....	12
表 13: 主动去库存时期配对为债券/股票.....	12
表 14: 被动去库存时期配对为股票/大宗商品.....	13

我们之前的报告讨论了很多次关于被动补库存和主动去库存的进程(参见我们的报告《去库存进行流动性缓解》，2013年7月2日)。这篇报告的目的，是依据对中国库存周期的宏观判断，对现金、股票、债券和大宗商品四类资产的平均收益率进行比较，得出资产轮动与经济周期之间的联系，即美林投资时钟在中国库存周期下的实证研究。本篇报告需要回答几个问题：

1. 为何有库存周期，中国的库存周期如何划分
2. 通常的经济周期(CPI+GDP)与库存周期(工业增加值+库存)划分方法差异
3. 在不同的库存周期，四类资产收益率是否有显著差异，是否符合美林投资预测
4. 在不同的库存周期，四类资产收益率如何排序，最佳与最差资产如何配对
5. 中国与美国投资时钟的国际比较

一、为什么会有库存周期

库存是指为了最终的销售而准备的原材料、中间品以及产成品，库存是一个存量概念，是企业资产的重要组成部分。库存是供给减去需求的差额，是当前供给与需求状况的结果反映。

库存会出现主动、被动调整现象，原因是企业的不完全信息(导致预期与实际需求不一致)、以及生产调节不够灵活。如果预期与实际需求一致，就可以看到补库存或者去库存(及经济上行时补库存，而经济下行时去库存)。但是，如果预期与实际需求不一致，同时生产还来不及调整时，就会出现供给与需求不匹配，从而出现了被动的库存波动。因此，库存周期可以划分成：主动补库存、被动补库存、主动去库存、被动去库存四个阶段(图1、2)。

其中产出上升、库存上升阶段为**主动补库存**阶段，生产厂商预期需求改善而主动增加生产，扩大产能，产能扩张不仅能够满足新订单需求，而且厂商也开始为后续的需求增加库存。

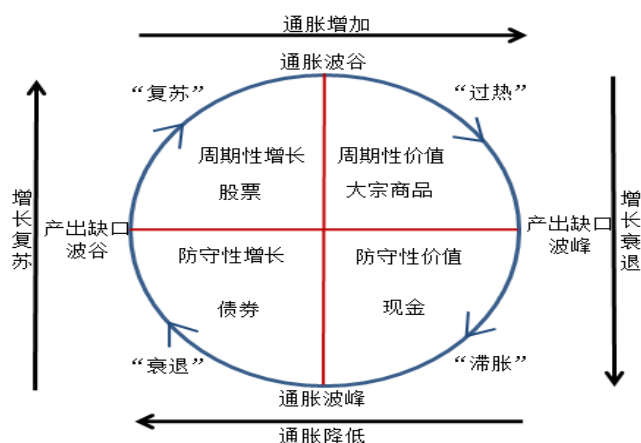
产出下降，库存继续上升为**被动补库存**阶段，因为经济转弱，下游新订单需求开始减弱，而生产未相应减少而带来库存增加。

产出下降，库存下降为**主动去库存**阶段，由于经济继续下行，厂商主动减少生产而带来库存下降。

产出上行，库存下降为**被动去库存**阶段，经济开始恢复，需求改善，但生产还没有完全恢复带来的库存消耗。

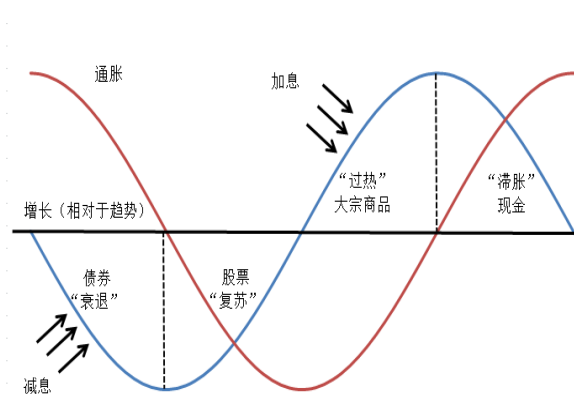
库存的周期性波动是库存增速的周期性波动，可以同比增速或环比增速的周期性变化来判断库存变动。例如，库存增速持续上升，可以认为是库存增加；库存增速持续下降，可以认为是在削减库存。从2000年以来工业库存增速来看，中国共经历了四轮库存周期，库存周期的长度大概在2-4年之间。我们判断，目前处在第四轮库存周期的主动去库存当中。

图 1：美林投资时钟和资产配置



资料来源：宏源证券

图 2：库存周期和经济周期波动



资料来源：宏源证券

二、对不同经济周期的划分

我们认为周期是经济波动的结果非原因，周期反映了总需求走向、通胀预期、产品价格走势。按照周期的长短和背后的主要驱动力，可以做以下周期划分：

表 1：不同类型周期划分

常用名称	学术名称	长度	原因
农业生产周期	蛛网周期	1-12 月	生产对价格的反应时滞
工商存货周期	基钦周期	2-4 年	增长与通胀预期
设备投资周期	朱格拉周期	7-11 年	经济景气、设备投资
住房建设周期	库兹涅茨周期	20-40 年	人口、移民
创新周期	康吉拉耶夫周期	50-70 年	创新的集聚与退潮

资料来源：任泽平，2012

或者加上财政、货币政策周期（央行与狭义通胀周期）、太阳周期（农业周期）和人口周期（刘易斯拐点和人口红利）。

本文主要关注的是库存周期（基钦周期）。这一周期的长度是 2-4 年，可以相对频繁和充分地感知，并且与金融市场关系紧密。关于经济周期与资产配置的研究最著名的是美林投资时钟。

三、美林投资时钟的实证研究

美林投资时钟，是将资产轮动及行业策略与经济周期联系起来的一种直观的方法。根据经济增长状况和通胀情况，投资钟模型将经济周期划分为四个阶段。美林时钟使用经合组织对“产出缺口”的估计和用 CPI 做通胀指标的数据来识别自 1973 年以来美国经济在各个时期所处的阶段。然后，计算每个阶段的平均资产回报率和行业资产回报率，再来检验模型。

美林投资时钟将经济周期分为四个阶段 - 衰退、复苏、过热和滞胀，结果证实了当经济周期在不同的阶段变换时，债券、股票、大宗商品和现金依次有超过大市的表现。表明仅通过正确的宏观判断也是可以获利。在资产配置研究中需要对未来经济周期将要到达的

阶段做出判断。因此，投资策略需要提前判断经济增长和通胀所处的阶段（表 2）。

表 2：美国四大类资产实际回报率

阶段	债券	股票	大宗商品	现金
I：衰退	9.8	6.4	-11.9	3.3
II：复苏	7.0	19.9	-7.9	2.1
III：过热	0.2	6.0	19.7	1.2
IV：滞胀	-1.9	-11.7	28.6	-0.3
	3.5	6.1	5.8	1.5

资料来源：美林投资时钟

对整个时期不同资产类收益率的比较也很有意思，美国不同的经济周期，各类资产的回报率还是有些偏离投资时钟的波动（表 3）。

表 3：美国在每一个阶段中的实际资产回报的全部细节

衰退	月数	债券	股票	大宗商品	现金
74-12 到 75-01	1	45	142	-78	0
80-84 到 82-11	31	9	10	-6	5
90-11 到 91-12	13	11	20	-9	3
01-05 到 02-06	13	8	-18	-18	1
	58	9.8	6.4	-11.9	3.3
复苏	月数	债券	股票	大宗商品	现金
75-01 到 76-12	23	4	20	-17	-1
82-11 到 83-07	8	7	34	10	5
84-03 到 86-12	33	15	20	0	5
91-12 到 94-05	29	3	6	-4	0
96-12 到 99-02	26	6	27	-27	3
03-03 到 04-03	12	2	33	16	-1
	131	7.0	19.9	-7.9	2.1
过热	月数	债券	股票	大宗商品	现金
76-12 到 78-11	23	-5	-9	14	-2
83-07 到 84-03	8	3	-6	12	5
86-12 到 89-01	25	0	6	20	2
94-05 到 96-12	31	5	21	16	2
99-02 到 99-11	9	-2	16	56	2
04-03 到 04-07	4	-10	-1	20	-4
	100	0.2	6.0	19.7	1.2
滞胀	月数	债券	股票	大宗商品	现金
73-04 到 74-12	20	-8	-31	50	-3
78-11 到 80-04	17	-13	0	4	-2
89-01 到 90-11	22	5	4	31	2
99-11 到 01-05	18	4	-9	23	2
02-06 到 03-03	9	7	-23	44	-1
	86	-1.9	-11.7	28.6	-0.3
总计	月数	债券	股票	大宗商品	现金
73-04 到 04-07	375	3.5	6.1	5.8	1.5

资料来源：美林投资时钟

注：数据来源是从 1973 年 4 月到 2004 年 7 月。债券收益数据来源于美林美国财政部或机构债券指数，股票收益数据来源于标准普尔 500 综合指数，大宗商品的收益使用高盛商品指数的总体回报率，现金收益用三个月短期国库券收益计算。年均回报率的计算采用几何平均。粗体数字表示投资时钟认为应该表现最好的资产类别。

下面是单侧 T 检验后，美国经济周期不同阶段各类资产表现：

I 衰退：债券>现金>大宗商品；股票>大宗商品

II 复苏：股票>债券>现金>大宗商品

III 过热：大宗商品>股票>现金/债券

IV 滞胀：大宗商品>现金/债券>股票

以下是经济周期中，最佳和最差资产收益率配对 T 检验（表 4-7）：

表 4：过热时期配对为大宗商品/债券

	债券	股票	大宗商品	现金
债券	--	9.3%	0.0%	29.7%
股票	90.7%	--	3.3%	87.1%
大宗商品	100.0%	96.7%	--	100.0%
现金	70.3%	12.9%	0.0%	--

资料来源：美林投资时钟

表 5：滞胀时期配对为现金/股票

	债券	股票	大宗商品	现金
债券	--	93.7%	0.1%	25.1%
股票	6.3%	--	0.0%	4.0%
大宗商品	99.9%	100.0%	--	99.9%
现金	74.9%	96.0%	0.1%	--

资料来源：美林投资时钟

表 6：衰退时期配对为债券/大宗商品

	债券	股票	大宗商品	现金
债券	--	58.7%	97.3%	95.5%
股票	41.3%	--	91.8%	70.4%
大宗商品	2.7%	8.2%	--	6.6%
现金	4.5%	29.6%	93.4%	--

资料来源：美林投资时钟

表 7：复苏时期配对为股票/现金

	债券	股票	大宗商品	现金
债券	--	0.2%	99.8%	99.9%
股票	99.8%	--	100.0%	100.0%
大宗商品	0.2%	0.0%	--	2.2%
现金	0.1%	0.0%	97.8%	--

资料来源：美林投资时钟

四、中国的库存周期和资产配置

（一）四个库存周期的划分

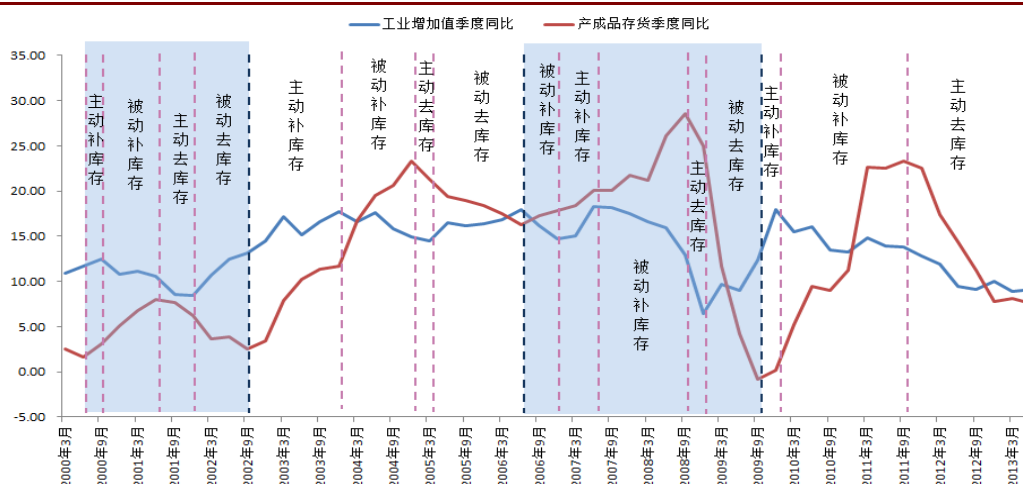
我们以库存周期的四个阶段和通胀与 GDP 增速划分的经济周期进行对应：主动补库存—过热，被动补库存—滞胀，主动去库存—衰退，被动去库存—复苏，来进行中国宏观经济周期和资产配置的分析。我们考虑库存周期的原因是，中国的工业生产对经济和金融市场的影响更大，更为直接。

库存指标主要有三类：1、PMI 中的原材料和产成品库存；2、工业企业产成品存货；3、上市公司的库存指标等。产成品库存不仅取决于生产、而且取决于需求，由于企业并不能完全预期未来需求的变化，因此会使得产成品出现被动的去库存、补库存现象。

按照库存周期理论，所谓的去库存或补库存应该是当期相对于前期的库存变化，即应该是环比、而非同比来衡量目前是去库存还是补库存。虽然同比增速存在翘尾因素不能反映最新的形势变化，但如果库存周期较长，同比也能反映问题。并且同比数据可以反映 GDP 或工业生产的同比变化。

最后我们采用工业增加值的季度同比增速，与产成品存货季度同比将中国的库存周期进行划分（图 3）。

图 3：2000-2013 年的四个库存周期



资料来源：Wind，宏源证券

从图 3 看，自 2000 年开始，中国经历了四个库存周期，持续时长分别为 2 年、4 年、3 年以及 4 年。如果将库存周期进一步细化为主动补库存，被动补库存，主动去库存以及被动去库存四种子阶段，则从 2000 年第二季度开始，我国已经经历了 16 次子阶段。目前，

中国正处于第四个库存周期的去库存阶段，并且呈“主动去库存”特征。在前三个库存周期中，主动去库存的时长均值一般都较短，平均约为 3 个月，但本次主动去库存持续时间已达 21 个月并仍在继续，这也是与中国当前各类资产收益率表现相一致的（图 4）。

图 4：四个库存周期和四大类资产收益率

起止	状态	起止	时长	状态	时长	大宗商品 RJ/CRB 商品价格指数	货币 7 天回购利率：加 权平均： 最近 1 月 (B1M)	债券 中债综合 指数	股票 上证综 合指数
2000Q2-2001Q2	第一轮	补库存	2000Q2-2000Q3	主动补	2 年	14.08%	-5.75%		6.06%
		去库存	2000Q4-2001Q2	被动补		-10.26%	1.90%		15.80%
2001Q2-2002Q3		去库存	2001Q3-2001Q4	主动去		-14.71%	-8.71%		-25.39%
	第二轮	补库存	2002Q1-2002Q3	被动去	4 年	21.19%	4.13%	3.38%	-1.85%
2002Q3-2004Q4		补库存	2002Q4-2003Q4	主动补		29.81%	3.93%	2.15%	-4.22%
		去库存	2004Q1-2004Q4	被动补		12.92%	-8.00%	0.01%	-16.52%
2004Q4-2006Q2	第三轮	补库存	2005Q1-2005Q1	主动去	3 年	15.42%	-12.95%	3.67%	-4.95%
		去库存	2005Q2-2006Q2	被动去		9.00%	-12.81%	7.09%	36.67%
		补库存	2006Q3-2006Q4	被动补		-12.18%	26.55%	2.11%	57.63%
2006Q2-2008Q3	第四轮	补库存	2007Q1-2007Q2	主动补	4 年	5.78%	2.20%	0.00%	40.69%
		去库存	2007Q3-2008Q3	被动补		9.10%	26.00%	5.01%	-40.21%
		去库存	2008Q4-2008Q4	主动去		-33.13%	26.07%	5.49%	-16.24%
2008Q3-2009Q3	第五轮	补库存	2009Q1-2009Q3	被动去	4 年	10.89%	-58.24%	-1.00%	47.79%
		去库存	2009Q4-2009Q4	主动补		10.89%	24.76%	0.55%	12.55%
2009Q3-2011Q3		补库存	2010Q1-2011Q3	被动补		3.04%	93.98	3.55%	-27.27%
2011Q3-2013Q2		去库存	2011Q4-2013Q2	主动去		-2.84%	6.35%	9.92%	-15.59%

资料来源：Wind，宏源证券

注：大宗商品用的是 RJ/CRB 商品价格指数，货币用的是 7 天回购利率（最近 1 个月的加权平均），债券用的是中债综合指数，股票用的是上证综合指数。收益率为期间收益率。期间收益率或年化收益率都基本符合投资时钟的理论。粗体的数值所代表的资产为投资时钟理论上应配置的资产，红色数值代表的资产的收益率超过了理论上应配置资产的收益率。箭头代表按投资时钟的最优资产配置路径。

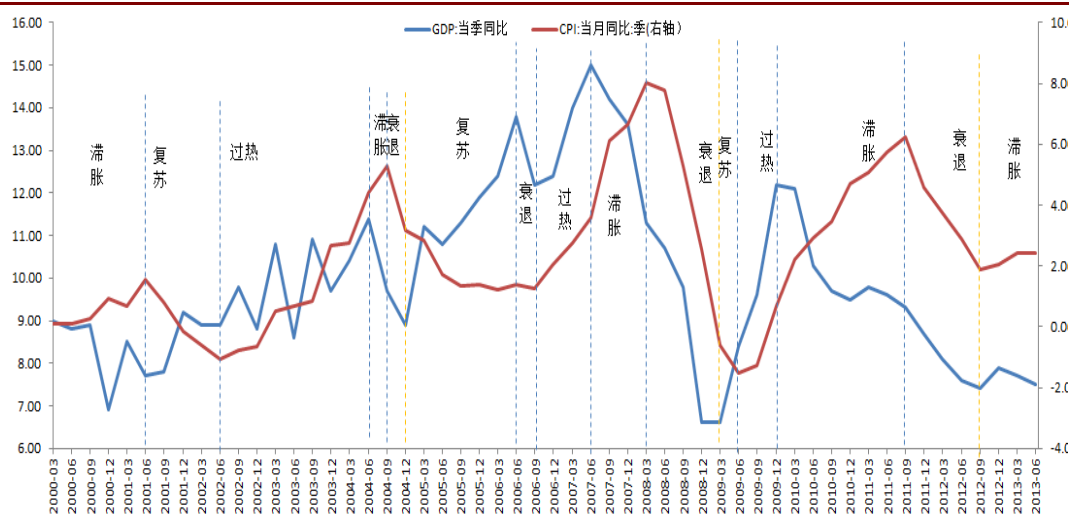
在已经经历的 16 次子阶段中，有 6 次子阶段实现最高收益率的资产与投资时钟的预测不符，分别是 2003Q1 至 2004Q4，2005Q1，2006Q3 至 2006Q4，2007Q1 至 2007Q2 和 2009Q4。例如，2003Q1 至 2004Q4 为第二轮周期的被动补库存阶段，该阶段收益率最高的资产为大宗商品，而按投资时钟则债券应为收益率最高的资产。

此外，我们按照 CPI 和 GDP 增速划分了四个经济周期，并没有采用产出缺口作为增长状态的衡量指标。通常使用的退势方法，如 HP 滤波、BK 滤波、CF 滤波得出的结论并不稳健，数据起始点和数据修正对结论影响较大。

从图 5 划分的经济周期来看，自 2000 年开始，中国经历了四个经济周期，持续时长分别为 15 个月、45 个月、51 个月以及 51 个月。将经济周期进一步细化为复苏、过热、滞胀、衰退四个子阶段，则从 2000 年开始，中国已经经历了 15 次子阶段。

中国正处于第四个经济周期的滞胀阶段，表明 GDP 增速放缓的同时伴随着通货膨胀率升高；从各个阶段的持续时间来看，自 2001 年第二季度以来，每一轮经济周期中滞胀与衰退阶段占据的时间越来越长，表明中国经济形势从长期来看总体存在下行趋势，并且存在着持续的通胀压力。

图 5：2000-2013 年的四个经济周期



资料来源：Wind，宏源证券

从资产收益来看，投资时钟理论在资产配置上的表现差强人意。在中国经历的 15 次子阶段中，实现最高收益率的资产与投资时钟理论的预期不符的阶段高达 7 次，分别是 2000Q1-2001Q1，2001Q2-2001Q2，2004Q3-2004Q3，2006Q3-2006Q3，2006Q4-2007Q2，2007Q3-2008Q1，以及 2009Q3-2009Q4。如 2000Q1-2001Q1 为第一轮周期的滞胀阶段，根据投资时钟理论，该阶段的最高收益资产应带为货币类资产。但事实上该阶段收益率最高的资产为大宗商品（图 6）。

图 6：四个经济周期和四大类资产收益率

起止	状态	起止	时长	状态	时长	大宗商品 RJC/CRB 商品价格指数	货币 7 天回购 利率:加权 平均:最近 1 月 (B1M)	债券 中债综合 指数	股票 上证综合 指数
2000Q1-2001Q1	滞胀	2000Q1-2000Q1	15	被动补	1.25 年	16.86%	-3.13%		28.01%
2001Q2-2004Q4	复苏	2001Q2-2002Q2	15	被动去	3.75 年	14.81%	-21.60%		-3.79%
	过热	2002Q3-2004Q2	24	主动补		25.13%	-24.16%	-0.85%	-18.35%
	滞胀	2004Q3-2004Q3	3	被动补		8.25%	-11.32%	0.75%	-12.11%
	衰退	2004Q4-2004Q4	3	主动去		-3.86%	-13.63%	0.68%	-10.99%
2005Q1-2009Q1	复苏	2005Q1-2006Q2	18	被动去	4.25 年	29.70%	8.85%	10.48%	34.56%
	衰退	2006Q3-2006Q3	3	主动去		-12.66%	7.84%	1.11%	3.25%
	过热	2006Q4-2007Q2	9	主动补		4.77%	-15.23%	-0.83%	114.00%
	滞胀	2007Q3-2008Q1	9	被动补		22.16%	-5.00%	3.45%	-9.48%
2009Q2-2013Q2	衰退	2008Q2-2009Q1	12	主动去	4.25 年	-42.74%	-61.83%	8.35%	28.71%
	复苏	2009Q2-2009Q2	3	被动去		14.77%	11.04%	0.32%	22.90%
	过热	2009Q3-2009Q4	6	主动补		12.82%	-36.83%	0.17%	8.94%
	滞胀	2010Q1-2011Q3	21	被动补		16.83%	180.71%	3.55%	-27.27%
	衰退	2011Q4-2012Q3	12	主动去		-8.14%	-13.75%	6.62%	-11.03%
	滞胀	2012Q4-2013Q2	9	被动补		-11.45%	101.16%	3.06%	-4.59%

资料来源：Wind，宏源证券

因此，我们认为按照库存周期进行资产配置准确率更高，下面对库存周期下的资产收益率情况进行统计计算。

（二）资产收益率统计检验

我们计算了库存周期下四大类资产实际收益率，发现四大类资产的实际回报率符合投资时钟的预测。但由于中国的货币（现金）在滞胀阶段的收益较高，从来拉高了货币的平均收益。整体而言，在所有经济周期资产实际回报率无显著差异（表 8），跟美国的情况

类似（表 1）。

表 8：中国四大类资产实际回报率

阶段	大宗商品	货币	债券	股票
主动补库存	23.24	13.94	1.35	24.51
被动补库存	2.86	30.78	2.37	-5.86
主动去库存	-9.13	8.65	8.44	-16.35
被动去库存	9.95	-35.53	3.05	42.23
	5.46	10.68	3.58	6.54

资料来源：Wind，宏源证券

下面是按照库存周期划分，中国经济在每一个阶段中的实际资产回报的全部细节（表 9）。粗体数字表示投资时钟认为应该表现最好的资产类别。各类资产的回报率偏离投资时钟的波动时有发生。

表 9：中国在每一个阶段中的实际资产回报的全部细节（库存周期）

主动补库存	月数	大宗商品	货币	债券	股票
2002Q4-2003Q4	15	23.85	3.14	1.72	-3.38
2007Q1-2007Q2	6	11.56	4.40	0.00	81.38
2009Q4-2009Q4	3	43.56	87.04	2.20	50.20
	24	23.24	13.94	1.35	24.51
被动补库存	月数	大宗商品	货币	债券	股票
2004Q1-2004Q4	12	12.92	-8.00	0.01	-16.52
2006Q3-2006Q4	6	-24.36	53.10	4.22	115.26
2007Q3-2008Q3	15	7.28	20.80	4.01	-32.17
2010Q1-2011Q3	21	1.74	53.70	2.03	-15.58
	54	2.86	30.78	2.37	-5.86
主动去库存	月数	大宗商品	货币	债券	股票
2005Q1-2005Q1	3	61.68	-51.80	14.28	-19.80
2008Q4-2008Q4	3	-132.52	104.28	21.96	-64.96
2011Q4-2013Q2	21	-1.62	3.63	5.67	-8.91
	27	-9.13	8.65	8.44	-16.35
被动去库存	月数	大宗商品	货币	债券	股票
2005Q2-2006Q2	15	7.20	-10.25	5.67	29.34
2009Q1-2009Q3	9	14.52	-77.65	-1.33	63.72
	24	9.95	-35.53	3.05	42.23
总计	月数	大宗商品	货币	债券	股票
2002Q4-2013Q2	129	5.46	10.68	3.58	6.54

资料来源：Wind，宏源证券

在单因素方差分析中，四个阶段的检验结果 P 值均小于 0.01，这说明在 99%的置信水平下，在每个阶段四种资产的收益率都存在显著差异（表 10）。

表 10：单因素方差分析结果

阶段	繁荣	滞涨	衰退	复苏
分布	F (3,92)	F (3,212)	F (3,104)	F (3,92)
F 值	4.73	-10.25	5.67	29.34
P 值	0.0041	0.0000	0.0000	0.0079

资料来源：Wind，宏源证券

下面是单侧 T 检验后，中国的库存周期不同阶段各类资产表现：

I 主动补库存：股票/大宗商品>货币>债券

II 被动补库存：货币>大宗商品/债券>股票

III 主动去库存：货币/债券>大宗商品>股票

IV 被动去库存：股票>大宗商品>债券> 货币

我们发现，在主动补库存过程中，股票和大宗商品收益率无差异，要大于现金和债券收益。在被动补库存过程中，大宗商品和债券收益率无差异要低于现金，但高于股票。在主动去库存过程中，现金与债券收益率无差异但高于大宗商品，股票收益最差。在被动去库存过程中，股票收益高于大宗商品、债券，现金收益最低。

以下是中国的库存周期中，最佳和最差资产收益率配对 T 检验，除了过热时期的大宗商品和债券的配对之外，中国与美国的资产配对都不一样（表 11-14）：

表 11：主动补库存时期配对为大宗商品/债券

	债券	股票	大宗商品	现金
债券	--	87.9%	5.2%	19.2%
股票	12.1%	--	68.9%	61.3%
大宗商品	94.8%	31.1%	--	40.7%
现金	80.8%	38.7%	59.3%	--

资料来源：Wind，宏源证券

表 12：被动补库存时期配对为现金/债券

	债券	股票	大宗商品	现金
债券	--	39.2%	62.7%	8.9%
股票	60.8%	--	61.3%	25.7%
大宗商品	37.3%	38.7%	--	11.3%
现金	91.4%	74.3%	88.7%	--

资料来源：Wind，宏源证券

表 13：主动去库存时期配对为债券/股票

	债券	股票	大宗商品	现金
债券	--	91.4%	70.4%	36.7%
股票	8.6%	--	44.2%	19.9%
大宗商品	29.6%	55.8%	--	32.0%

现金	63.3%	80.1%	68.0%	--
----	-------	-------	-------	----

资料来源：Wind，宏源证券

表 14：被动去库存时期配对为股票/大宗商品

	债券	股票	大宗商品	现金
债券	--	13.9%	21.9%	81.5%
股票	86.1%	--	88.5%	83.7%
大宗商品	78.1%	11.5%	--	81.0%
现金	18.5%	16.3%	19.0%	--

资料来源：Wind，宏源证券

当然本文仅仅是从库存周期的角度看资产配置，在以后的研究中其它的因素将被逐渐考虑进来。

作者简介:

陈光磊: 宏观分析师, 中国人民银行研究生部博士生, 主要研究方向中国货币政策、汇率制度和经济波动。2010-2012 年就职于瑞银证券。

孙海琳: 宏观分析师, 法国图卢兹经济学院 PhD, 主要研究方向为全球宏观、经济周期、制度经济学和大类资产配置。曾在顶级 SSCI 和 CSSCI 上发表多篇论文。此前就职于高盛(伦敦)全球投资研究部和阳光资产管理。

机构销售团队

公 募	北京片区	李 倩	010-88083561	13631508075	liqian@hysec.com
		牟晓凤	010-88085111	18600910607	muxiaofeng@hysec.com
		罗 云	010-88085760	13811638199	luoyun@hysec.com
	上海片区	奚 曦	021-51782067	13621861503	xixi@hysec.com
		孙利群	010-88085756	13910390950	sunliqun@hysec.com
		吴 蓓		18621102931	wubei@hysec.com
		蒋晓彦		18602191021	jiangxiaoyan@hysec.com
	广深片区	夏苏云	0755-33352298	13631505872	xiasuyun@hysec.com
		赵 越	0755-33352301	18682185141	zhaoyue@hysec.com
		孙婉莹	0755-33352196	13424300435	sunwanying@hysec.com
周 迪		0755-33352262	15013826580	zhoudi@hysec.com	
机 构	上海保险/私募	赵 佳	010-88085291	18611796242	zhaojia@hysec.com
		李 岚	021-51782236	13917179275	lilan@hysec.com
	北京保险/私募	王燕妮	010-88085993	13911562271	wangyanni@hysec.com
		张 瑶	010-88013560	13581537296	zhangyao@hysec.com
	银行/信托	朱 隼	010-88013612	18600239108	zhusun@hysec.com

宏源证券评级说明:

投资评级分为股票投资评级和行业投资评级。以报告发布日后 6 个月内的公司股价(或行业指数)涨跌幅相对同期的上证指数的涨跌幅为标准。

类别	评级	定义
股票投资评级	买入	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 20% 以上
	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5%~20%
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5%~+5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5% 以上
行业投资评级	增持	未来 6 个月内跑赢沪深 300 指数 5% 以上
	中性	未来 6 个月内与沪深 300 指数偏离-5%~+5%
	减持	未来 6 个月内跑输沪深 300 指数 5% 以上

免责条款:

本报告分析及建议所依据的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证, 也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成任何投资建议。投资者依据本报告提供的信息进行证券投资所造成的一切后果, 本公司概不负责。

本公司所隶属机构及关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能争取为这些公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发, 需注明出处为宏源证券研究所, 且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可, 宏源证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。